

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Что такое условие?

Условие — это выражение, которое может быть **истинным (True)** или **ложным (False)**.

Компьютер принимает решения, основываясь на этих значениях.

Примеры условий:

```
5 > 3      # True
10 == 2    # False
age >= 18   # True или False в зависимости от значения age
```

2. Оператор if — основа любой логики

Конструкция if позволяет выполнять разные блоки кода в зависимости от того, истинно условие или нет.

Синтаксис:

```
if условие:
    блок кода
```

Важно:

- После условия ставится двоеточие :
- Внутри блока обязательны отступы (4 пробела или Tab)

Пример:

```
age = 20
if age >= 18:
    print("Доступ разрешён")
```

Если условие True → выполняется блок кода.

Если False → блок пропускается.

3. Оператор else — альтернатива

Если условие ложно, можно указать, что делать в ином случае.

Синтаксис:

```
if условие:
    ...
else:
    ...
```

Пример:

```
age = 15
if age >= 18:
    print("Вход разрешён")
else:
    print("Вход запрещён")
```

4. Оператор elif — проверка нескольких условий

Когда условий несколько, используется цепочка:

Синтаксис:

```
if условие1:
    ...
elif условие2:
    ...
elif условие3:
    ...
else:
    ...
```

Пример:

```
score = 75

if score >= 90:
    print("Отлично")
elif score >= 70:
    print("Хорошо")
elif score >= 50:
    print("Удовлетворительно")
```

```
else:  
    print("Плохо")
```

Как работает программа?

- Проверяется первое условие.
- Если оно False → проверяется следующее.
- Как только одно условие True → остальные пропускаются.

5. Блоки кода и отступы

Отступы определяют, какие строки относятся к условию.

Неверно:

```
if a > 0:  
print("Плюс")    # Ошибка
```

Верно:

```
if a > 0:  
    print("Плюс")
```

6. Логические операторы: and, or

Часто нужно проверять **несколько условий одновременно**.

Оператор and (И)

Возвращает True, только если **оба условия истинны**.

```
x = 10  
if x > 5 and x < 20:  
    print("В диапазоне 5-20")
```

Таблица истинности:

A	B	A and B
True	True	True

True	False	False
False	True	False
False	False	False

Оператор or (ИЛИ)

Возвращает True, если **хотя бы одно условие истинно**.

```
temp = -5
if temp < 0 or temp > 30:
    print("Не комфортная погода")
```

Таблица истинности:

A	B	A or B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

7. Вложенные условия

Условие внутри условия.

```
age = 20
have_id = True

if age >= 18:
    if have_id:
        print("Вход разрешён")
    else:
        print("Нужен документ")
else:
    print("Не достигнут возраст")
```

Используются редко — обычно лучше применять `and`.

8. Ошибки, которые совершают новички

✗ Ошибка 1. Нет отступов

✗ Ошибка 2. Лишние кавычки

```
if age >= "18": # неверно
```

✗ Ошибка 3. Ошибка в логике

```
if score >= 90 or score >= 70: # всегда True
```

✗ Ошибка 4. Перепутаны `==` и `=`

`=` — присваивание

`==` — сравнение

9. Рекомендации по правильному использованию условий

- Если вариантов много — используйте `elif`.
- Если нужно выполнить код только при нескольких условиях — используйте `and`.
- Если достаточно хотя бы одного условия — используйте `or`.
- Не забывайте про отступы.
- Помните о читаемости: длинные условия лучше разбивать на несколько строк.

10. Зачем нужны условия в реальной практике?

- Проверка прав доступа (админ/пользователь).
- Фильтрация данных.
- Реакция программы на ввод пользователя.
- Автоматизация принятия решений.
- Логика игр (если враг близко — атаковать).
- Работа веб-сайтов (если пользователь авторизован — показывать личный кабинет).